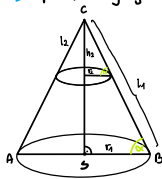


Tworząca stożka jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem o mierze α . Płaszczyzna prostopadła do wysokości stożka dzieli ten stożek na dwie bryły o równych polach powierzchni całkowitych. Oblicz stosunek objętości tych brył.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy



i wprowadzamy oznaczenia

niech V_1 - objętość dużego stożka
 V_2 - objętość małego stożka
 V_3 - objętość stożka ściętego, $V_3 = V_1 - V_2$

(analogiczne oznaczenia dla P_c)

2) zapisujemy wzorami objętości brył oraz ich stosunek

$$V_1 = \frac{1}{3} \pi r_1^2 \cdot h_1 \quad V_2 = \frac{1}{3} \pi r_2^2 \cdot h_2$$

$$\frac{V_3}{V_2} = \frac{V_1 - V_2}{V_2} = \frac{V_1}{V_2} - 1 = \frac{\frac{1}{3} \pi r_1^2 \cdot h_1}{\frac{1}{3} \pi r_2^2 \cdot h_2} - 1 = \frac{r_1^2 \cdot h_1}{r_2^2 \cdot h_2} - 1 \quad (1)$$

3) zapisujemy wzorami równości pól powierzchni

$$P_{c2} = P_{c3} \Rightarrow \pi r_2^2 + \pi r_2 l_2 = \pi r_1^2 + \pi r_1 l_1 - \pi r_2 l_2 + \pi r_2^2 \quad / : \pi$$

$$2r_2 l_2 = r_1^2 + r_1 l_1 \Rightarrow 2r_2 l_2 = r_1(r_1 + l_1) \quad (*)$$

4) wykorzystujemy dany kąt α w dwóch Δ -ach

$$\cos \alpha = \frac{r_2}{l_2} \Rightarrow l_2 = \frac{r_2}{\cos \alpha} \quad \text{ i } \quad \cos \alpha = \frac{r_1}{l_1} \Rightarrow l_1 = \frac{r_1}{\cos \alpha}$$

Wstawiamy do (*):

$$2r_2 \cdot \left(\frac{r_2}{\cos \alpha} \right) = r_1 \left(r_1 + \frac{r_1}{\cos \alpha} \right) \quad / : \cos \alpha$$

$$2r_2^2 = r_1^2 \cos \alpha + r_1^2 \quad \rightarrow \quad \frac{r_1^2 \cos \alpha + r_1^2}{\cos \alpha}$$

$$r_2^2 = \frac{r_1^2 (\cos \alpha + 1)}{2} \Rightarrow r_2 = r_1 \sqrt{\frac{\cos \alpha + 1}{2}} \quad (**)$$

5) wyznaczamy wartości przynajmniej $\frac{h_1}{h_2}$ (potrzebne do 1)

Δ o bokach $r_2, l_2, h_2 \sim \Delta$ o bokach r_1, l_1, h_1 2 cechy kkk (kąt α i kąt prosty)

$$\text{zatem } \frac{h_1}{h_2} = \frac{r_1}{r_2}$$

6) podstawiamy do 1 i linijmy stosunek $\frac{V_3}{V_2}$

$$\frac{V_3}{V_2} = \frac{r_1^3}{r_2^3} - 1 \quad (**)$$

$$= \frac{r_1^3}{r_1^3 \left(\sqrt{\frac{\cos \alpha + 1}{2}} \right)^3} - 1 = \frac{1 - \left(\sqrt{\frac{\cos \alpha + 1}{2}} \right)^3}{\left(\sqrt{\frac{\cos \alpha + 1}{2}} \right)^3}$$

upraszczając: $\frac{1 + \cos \alpha}{2} = \cos^2 \frac{\alpha}{2}$ (wzór na $\cos$ podwójnego kąta)

$$\frac{V_3}{V_2} = \frac{1 - \left(\cos^2 \frac{\alpha}{2} \right)^3}{\left(\cos^2 \frac{\alpha}{2} \right)^3}$$

$$\text{Odp: } \frac{V_3}{V_2} = \frac{1 - \cos^3 \frac{\alpha}{2}}{\cos^3 \frac{\alpha}{2}}$$